



72.25 Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico N.º 2

**Autómatas celulares fuera de red:
transición al orden colectivo en bandadas
de agentes autopropulsados**

Grupo XX — Comisión S

Apellido, Nombre
Apellido, Nombre
Apellido, Nombre

4 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Modelo	2
2.1. Dinámica común	2
2.2. Regla de Vicsek	3
2.3. Regla del votante	3
2.4. Ruido	3
2.5. Observables	3
3. Implementación	4
3.1. Arquitectura	4
3.2. Búsqueda de vecinos	4
3.3. Cálculo de la componente gigante	4
3.4. Validación	5
4. Simulaciones	5
4.1. Parámetros	5
4.2. Determinación del estado estacionario	6
4.3. Promedios y barras de error	7
5. Resultados	7
5.1. Dinámica característica	7
5.2. Evolución temporal de los observables	7
5.3. Polarización en función del ruido	7
5.4. Componente gigante	11
5.5. Relación entre polarización y componente gigante	13
5.6. Desempeño del Cell Index Method	15
6. Conclusiones	17
Referencias	18

1. Introducción

Un conjunto de individuos que se desplazan de forma autónoma puede desarrollar movimiento colectivo sin que exista un líder ni una señal global que coordine al grupo. Bandadas de aves, cardúmenes y colonias bacterianas exhiben este comportamiento, y una parte considerable del interés que despierta reside en que el orden global emerge de reglas de interacción estrictamente locales.

El modelo introducido por Vicsek et al. [1] captura ese fenómeno con una formulación mínima: partículas puntuales que se mueven con rapidez constante y que, en cada paso de tiempo, adoptan la dirección promedio de sus vecinas dentro de un radio de interacción, perturbada por un ruido de amplitud controlada. Pese a su sencillez, el sistema presenta una transición entre un régimen desordenado, donde las direcciones individuales se cancelan, y un régimen ordenado, donde las partículas se desplazan de forma coherente. El parámetro de ruido η actúa como variable de control de esa transición.

La regla de alineamiento no es, sin embargo, la única posible. El modelo del votante [2] reemplaza el promedio sobre todo el vecindario por la copia de la dirección de un único vecino elegido al azar. Ambas reglas comparten la información disponible —las direcciones de las partículas cercanas— pero la procesan de manera distinta: una promedia y la otra imita. Esa diferencia, que parece menor, altera de forma sustancial cómo el ruido destruye el orden y a partir de qué valor de η el sistema deja de estar polarizado.

Este trabajo implementa ambas reglas sobre la misma dinámica y las compara cuantitativamente. El estudio se organiza en torno a dos observables: la polarización v_a , que mide el grado de alineamiento global, y la fracción de partículas contenidas en la componente conexa más grande de la red de interacción, S , que mide cuán agrupado está el sistema en el espacio. El análisis conjunto de ambos permite distinguir el orden en las direcciones del orden en las posiciones, y establecer en qué medida uno condiciona al otro.

2. Modelo

2.1. Dinámica común

El sistema consta de N partículas puntuales confinadas en una caja cuadrada de lado L con condiciones periódicas de contorno. La partícula i queda descrita por su posición $\mathbf{r}_i(t)$ y por el ángulo $\theta_i(t)$ que fija la dirección de su velocidad. La rapidez v es idéntica para todas las partículas y constante en el tiempo, de modo que la velocidad es

$$\mathbf{v}_i(t) = v (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)). \quad (1)$$

La posición evoluciona por integración explícita de la Ec. (1) usando la velocidad del paso corriente,

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t, \quad (2)$$

y el resultado se reduce al intervalo $[0, L)$ en cada coordenada para imponer la periodicidad. Como todas las partículas tienen el mismo módulo de velocidad, la única variable dinámica no trivial es el ángulo.

El vecindario de interacción de la partícula i es el conjunto

$$\mathcal{N}_i(t) = \{ j : d(\mathbf{r}_i(t), \mathbf{r}_j(t)) \leq r_c \} \cup \{i\}, \quad (3)$$

donde $d(\cdot, \cdot)$ es la distancia mínima bajo condiciones periódicas y r_c el radio de interacción. La partícula se incluye a sí misma en su vecindario, tal como en la formulación original [1]; esto garantiza que $\mathcal{N}_i$ nunca sea vacío y que una partícula aislada conserve su dirección salvo por el ruido.

Ambos modelos comparten las ecuaciones (1)–(3) y difieren únicamente en cómo se obtiene el ángulo del paso siguiente a partir de $\mathcal{N}_i$. La actualización es sincrónica: todas las partículas leen el estado en t y recién cuando el nuevo estado está completo se reemplaza el anterior.

2.2. Regla de Vicsek

En el modelo estándar cada partícula adopta la dirección promedio de su vecindario. El promedio se toma sobre los versores de dirección y no sobre los ángulos, lo que evita la ambigüedad de promediar una variable definida módulo 2π :

$$\theta_i(t + \Delta t) = \arg \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} e^{i\theta_j(t)} \right) + \xi_i(t). \quad (4)$$

El término $\xi_i(t)$ es un ruido independiente para cada partícula y cada paso.

2.3. Regla del votante

El modelo del votante conserva la dinámica espacial y reemplaza el promedio por una imitación. La partícula elige uniformemente una única vecina $k \in \mathcal{N}_i(t)$ y copia su dirección [2]:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_k(t) + \xi_i(t), \quad k \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i(t)). \quad (5)$$

Dado que $i \in \mathcal{N}_i$, existe una probabilidad no nula de que la partícula se copie a sí misma y conserve su dirección. La diferencia esencial con la Ec. (4) es estadística: el promedio de Vicsek atenúa las fluctuaciones individuales en un factor que crece con el número de vecinas, mientras que la copia del votante transmite la fluctuación de una sola vecina sin atenuación alguna. Es de esperar, entonces, que el votante resista mucho menos ruido antes de desordenarse.

2.4. Ruido

El ruido se sortea de manera uniforme e independiente en un intervalo simétrico alrededor de cero,

$$\xi_i(t) \sim \mathcal{U}[-\eta\pi, \eta\pi], \quad \eta \in [0, 1]. \quad (6)$$

La normalización de la Ec. (6) es la utilizada en la referencia del modelo del votante [2] y se adopta aquí para ambos modelos, de modo que las dos reglas se comparen sobre la misma escala de ruido. El valor $\eta = 1$ corresponde a un ángulo siguiente uniformemente distribuido en toda la circunferencia, es decir, a la pérdida completa de memoria direccional; $\eta = 0$ corresponde a la dinámica determinista.

Esta convención difiere de la del trabajo original [1], donde el ruido se sortea en $[-\eta_V/2, \eta_V/2]$ con $\eta_V \in [0, 2\pi]$. Ambas escalas se relacionan por

$$\eta_V = 2\pi\eta, \quad (7)$$

relación necesaria para contrastar los resultados de este trabajo con los valores publicados.

2.5. Observables

El grado de alineamiento global se cuantifica mediante la polarización, definida como el módulo de la velocidad media normalizado por la rapidez:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_V} \left\| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right\| = \frac{1}{N} \left\| \sum_{i=1}^N (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)) \right\|. \quad (8)$$

La Ec. (8) toma el valor 1 cuando todas las partículas se mueven en la misma dirección. En el estado desordenado los versores se suman como una caminata aleatoria de N pasos, por lo que v_a no se anula sino que fluctúa en torno a un valor del orden de $N^{-1/2}$. Este piso finito debe tenerse presente al interpretar el régimen de ruido alto: un valor pequeño pero no nulo de v_a es compatible con desorden completo.

El segundo observable describe la organización espacial. Se define el grafo de interacción cuyos nodos son las partículas y en el que existe una arista entre i y j si $d(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) \leq r_c$. Un *cluster* es una

componente conexas de ese grafo. Llamando $n_{\text{máx}}(t)$ al número de partículas de la componente más grande, el observable es la fracción

$$S(t) = \frac{n_{\text{máx}}(t)}{N}. \quad (9)$$

La Ec. (9) vale 1 cuando todas las partículas pertenecen a una única componente conexas y toma su valor mínimo, $1/N$, cuando ninguna partícula tiene vecinas. A diferencia de v_a , que solo depende de los ángulos, S solo depende de las posiciones; ambos observables son por lo tanto independientes por construcción, y cualquier correlación entre ellos es un resultado de la dinámica y no una consecuencia de sus definiciones.

3. Implementación

3.1. Arquitectura

El trabajo se resolvió con dos programas independientes. El motor de simulación está escrito en C++20 y su única salida son archivos de texto; la animación y el análisis estadístico están escritos en Python 3 y consumen esos archivos como entrada. La separación es deliberada: al no acoplar la animación al cálculo, la velocidad con la que se visualiza el sistema es independiente de la velocidad con la que se lo simula, y una misma corrida puede reanalizarse cuantas veces sea necesario sin volver a ejecutarla.

El motor emite dos archivos por corrida. El primero contiene la serie temporal de observables, con una fila por paso de tiempo. El segundo, opcional, contiene la trayectoria completa: una fila por partícula y por cuadro guardado, con posición, velocidad y ángulo. Generar la trayectoria solo cuando se la necesita evita producir cientos de gigabytes de texto durante los barridos, en los que únicamente interesan los observables.

Ambos archivos replican en cada fila los metadatos físicos de la corrida ($N, L, M, r_c, v, \Delta t$, modelo, densidad, η y semilla). Esta redundancia permite que el analizador rechace de manera automática cualquier intento de combinar corridas cuyos parámetros no coincidan, un error difícil de detectar a simple vista cuando se agregan decenas de archivos en una sola figura.

3.2. Búsqueda de vecinos

El costo dominante de cada paso es determinar N_i para todas las partículas. La comparación exhaustiva de pares requiere $N(N-1)/2$ evaluaciones de distancia por paso, lo que resulta prohibitivo al repetirse durante 10^4 pasos. Se utilizó por ello el *Cell Index Method* (CIM) desarrollado en el trabajo práctico anterior: la caja se divide en $M \times M$ celdas y cada partícula solo se compara con las que ocupan su celda y las ocho adyacentes, con las adyacencias calculadas de forma periódica.

La corrección del método exige que el lado de celda supere el radio de interacción, $L/M > r_c$, ya que de lo contrario existirían vecinas legítimas fuera del bloque de nueve celdas. Con $L = 10$ y $r_c = 1$ esta condición excluye $M = 10$, porque $L/M = r_c$ no satisface la desigualdad estricta. El mayor valor admisible es entonces $M = 9$, que da un lado de celda de $10/9 \approx 1,11$ y minimiza el número de comparaciones inútiles. Ese es el valor usado en todas las simulaciones de este trabajo. La condición se verifica en tiempo de ejecución y el programa aborta si se le solicita un M inválido.

Para evitar contar dos veces cada par, cada celda se compara consigo misma y únicamente con las celdas adyacentes de índice mayor. La periodicidad de las distancias se resuelve con la convención de imagen mínima.

3.3. Cálculo de la componente gigante

Identificar el cluster más grande equivale a hallar la componente conexas máxima del grafo de interacción. Dado que la lista de vecinas ya fue construida por el CIM, el grafo está disponible sin costo adicional y solo resta recorrerlo. Se empleó una estructura de conjuntos disjuntos (*union-find*) con compresión de

caminos y unión por tamaño, que procesa las aristas en tiempo prácticamente lineal y mantiene actualizado el tamaño de cada componente. El máximo de esos tamaños, dividido por N , da directamente la Ec. (9). La alternativa de recorrer el grafo en anchura para cada partícula habría sido más costosa sin aportar precisión.

3.4. Validación

La implementación se verificó con una batería de pruebas automáticas antes de producir resultados. La prueba central compara, sobre sistemas generados al azar, las listas de vecinas devueltas por el CIM con las obtenidas por fuerza bruta y exige coincidencia exacta, no meramente estadística. Otras pruebas cubren la aritmética periódica, la normalización de ángulos, el rechazo de configuraciones inválidas — incluido el caso $M = 10$ mencionado antes —, el formato de los archivos de salida y la interfaz de línea de comandos. La totalidad del código se compila además con los desinfectantes de direcciones y de comportamiento indefinido activados, y las pruebas se ejecutan también bajo esa configuración.

Como control físico independiente, el caso $\eta = 0$ debe alcanzar $v_a = 1$ de forma exacta y permanecer allí, ya que sin ruido el alineamiento es absorbente. Ese comportamiento se observa en las corridas y se discute en la Sección 4.2.

4. Simulaciones

4.1. Parámetros

Todas las corridas comparten la geometría y la dinámica indicadas en la Tabla 1. Se estudiaron las densidades $\rho = N/L^2 = 2, 4$ y 8 , que con $L = 10$ corresponden a $N = 200, 400$ y 800 partículas.

Tabla 1: Parámetros fijos de todas las simulaciones. El valor de M es el mayor compatible con la condición $L/M > r_c$ y el paso Δt define la unidad de tiempo del trabajo.

Símbolo	Descripción	Valor
L	Lado de la caja periódica	10
v	Rapidez de las partículas	0,03
r_c	Radio de interacción	1
Δt	Paso temporal	1
M	Celdas por lado del CIM	9
T	Duración de cada corrida	10 000
t_0	Inicio del estado estacionario	4 000
	Realizaciones independientes	10

La malla de ruido se eligió por separado para cada modelo, tras un barrido exploratorio que localizó las regiones de variación rápida. Para Vicsek se recorrió $\eta \in \{0; 0,25; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 1\}$, refinando el intervalo $[0,40; 0,75]$. Para el votante se utilizó $\eta \in \{0; 0,025; 0,05; 0,075; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,50; 0,7\}$, con resolución concentrada por debajo de $\eta = 0,1$. Esta asimetría no es arbitraria: como se anticipó en la Sección 2 y se confirma en los resultados, el votante pierde el orden con niveles de ruido mucho menores que Vicsek, y una malla uniforme habría dejado su transición sin resolver.

El estudio de la componente gigante requirió además sistemas de densidad baja. En las tres densidades pedidas el radio de interacción es lo bastante grande frente a la separación típica entre partículas como para que el grafo esté casi siempre percolado, y S permanece próximo a 1 con independencia del ruido. Para que el observable resulte informativo se incorporaron las densidades nominales $1/\pi$, $1/(2\pi)$ y $1/(3\pi)$, que con $L = 10$ se redondean a $N = 32, 16$ y 11 partículas, es decir, densidades efectivas de $0,32, 0,16$ y $0,11$.

4.2. Determinación del estado estacionario

Los valores escalares que se informan más adelante son promedios temporales sobre el régimen estacionario, y elegir mal el instante t_0 a partir del cual promediar sesga sistemáticamente el resultado: incluir el transitorio inicial contamina la media con estados que el sistema ya abandonó. El criterio adoptado consiste en dividir cada corrida en bloques temporales completos de igual duración, promediar el observable dentro de cada bloque y aceptar como estacionario el intervalo a partir del cual las medias por bloque fluctúan sin deriva sistemática, con fluctuaciones comparables a su propia dispersión. Los bloques parciales del final se descartan.

La Fig. 1 aplica ese criterio al modelo de Vicsek en la región de ruido intermedio, que es la más exigente. El primer bloque se aparta sistemáticamente de los siguientes, mientras que a partir del segundo las medias oscilan alrededor de un valor común sin tendencia apreciable. Las barras internas de cada bloque son grandes comparadas con la separación entre bloques consecutivos, lo que indica que la variabilidad remanente es fluctuación estadística y no relajación.

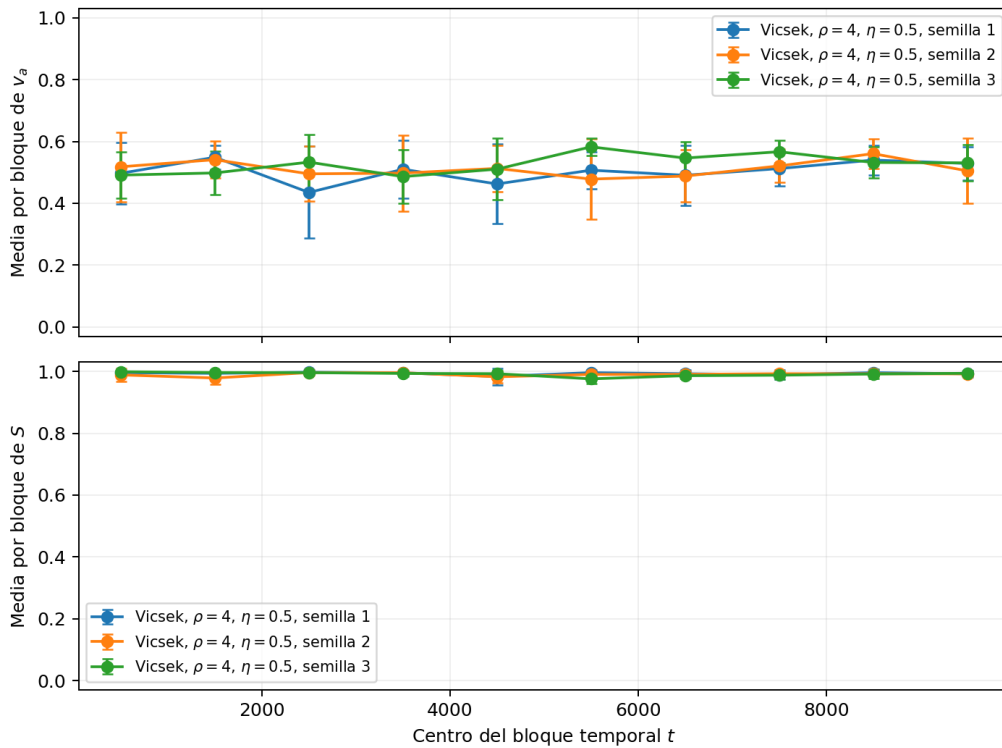


Figura 1: Medias por bloques de 1000 unidades de tiempo para el modelo de Vicsek con $\rho = 4$ y $\eta = 0,5$, en tres realizaciones independientes. Las barras indican la desviación estándar dentro de cada bloque. El primer bloque contiene el transitorio; a partir de $t = 1000$ las medias fluctúan sin deriva sistemática.

Para fijar un único valor de t_0 válido para todas las combinaciones se midió el tiempo de relajación de forma sistemática. Para cada modelo, densidad y ruido se promediaron las diez realizaciones a cada instante —el promedio de ensamble cancela las fluctuaciones y deja visible únicamente la relajación sistemática— y se registró el primer instante en que esa curva entra en la banda definida por dos desviaciones estándar de su valor de largo plazo. Entre las 66 combinaciones de las densidades pedidas el máximo resultó $t = 3000$, y entre las 54 combinaciones de densidad baja, $t = 4000$. En ambos casos el máximo corresponde a $\eta = 0$, donde la relajación es más lenta porque no hay ruido que acelere la exploración del espacio de configuraciones.

En consecuencia se adoptó $t_0 = 4000$ para todas las corridas. La elección es deliberadamente conservadora: excede el transitorio más largo observado y aun así deja 6000 unidades de tiempo de promediado,

el 60 % de cada corrida. Usar un valor único evita, además, introducir un criterio distinto por punto, que podría sesgar la forma de las curvas.

4.3. Promedios y barras de error

Cada punto de las curvas de la Sección 5 se obtuvo en dos etapas. Primero se promedió el observable sobre el intervalo estacionario $[t_0, T]$ dentro de cada semilla, lo que produce diez valores escalares independientes. Luego se informó la media de esos diez valores y, como barra de error, su desviación estándar muestral.

El orden de las operaciones es importante. Promediar directamente sobre todas las muestras temporales de todas las semillas produciría una barra de error artificialmente pequeña, porque las muestras sucesivas de una misma corrida están fuertemente correlacionadas y no constituyen observaciones independientes. Al reducir primero cada corrida a un único número, las diez cantidades que se comparan sí son estadísticamente independientes entre sí, y su dispersión mide la variabilidad real del sistema. Este punto es especialmente relevante cerca de la transición, donde las fluctuaciones son lentas y persisten durante miles de unidades de tiempo, como se aprecia en la Fig. 3.

5. Resultados

5.1. Dinámica característica

Las animaciones generadas para cada caso muestran la evolución espacial del sistema con cada partícula representada por un vector orientado según su velocidad y coloreado según el ángulo de esa velocidad. La Fig. 2 reúne un cuadro representativo de cuatro de ellas. La codificación por color permite distinguir de un vistazo el grado de orden: un sistema polarizado aparece dominado por una única tonalidad, mientras que uno desordenado presenta todos los colores mezclados.

El contraste entre los paneles (a) y (d) resume el resultado central del trabajo: con el mismo ruido $\eta = 0,25$ y la misma densidad, el modelo de Vicsek se mantiene fuertemente polarizado mientras que el del votante es indistinguible de un gas desordenado.

5.2. Evolución temporal de los observables

La Fig. 3 muestra la evolución de ambos observables para tres niveles de ruido representativos. El caso $\eta = 0$ alcanza $v_a = 1$ en unas pocas decenas de pasos y permanece allí exactamente, como corresponde a una dinámica sin ruido en la que el alineamiento es absorbente; este comportamiento funciona como control de la implementación. El caso $\eta = 1$ fluctúa alrededor de un valor pequeño y constante. El caso intermedio $\eta = 0,5$ es el más informativo: presenta excursiones amplias y lentas, con caídas ocasionales de v_a desde 0,6 hasta menos de 0,2 que se extienden por centenares de unidades de tiempo. Son precisamente estas fluctuaciones lentas las que obligan a promediar sobre intervalos largos y a estimar el error entre realizaciones independientes.

El panel inferior revela que, en las densidades pedidas, S permanece por encima de 0,88 en todo momento y vale prácticamente 1 salvo en caídas breves. El sistema está percolado casi siempre, de manera que el desorden direccional convive con una red de interacción completamente conectada. La Fig. 4 muestra el comportamiento equivalente para el modelo del votante, con la escala de ruido reducida para cubrir su propio rango de interés.

5.3. Polarización en función del ruido

La Fig. 5 reúne las seis curvas de polarización estacionaria. La diferencia entre modelos es de casi un orden de magnitud en la escala de ruido. Para cuantificarla se define $\eta_{1/2}$ como el ruido al que v_a desciende hasta 0,5, obtenido por interpolación lineal entre los puntos medidos; los valores se listan en la Tabla 2.

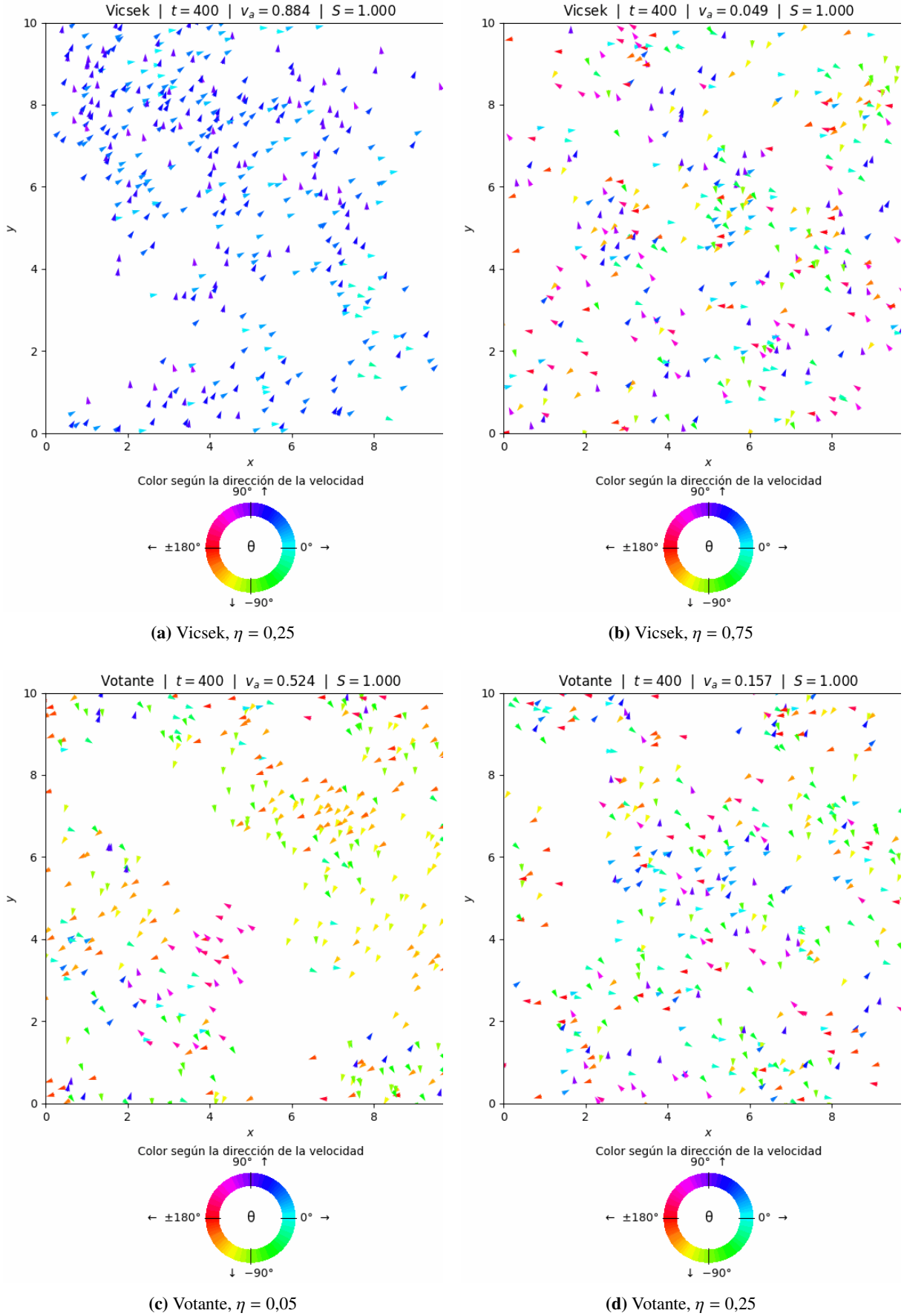


Figura 2: Cuadro final ($t = 400$) de las animaciones características, todas con $\rho = 4$ y semilla 1. Cada partícula se dibuja como un vector con origen en su posición, orientado según su velocidad y coloreado según el ángulo de esta, conforme a la rueda de color incluida en cada cuadro. Los valores instantáneos de ambos observables figuran en el encabezado. Nótese que el votante ya está desordenado con $\eta = 0,25$ ($v_a = 0,157$), ruido con el que Vicsek conserva $v_a \approx 0,884$.

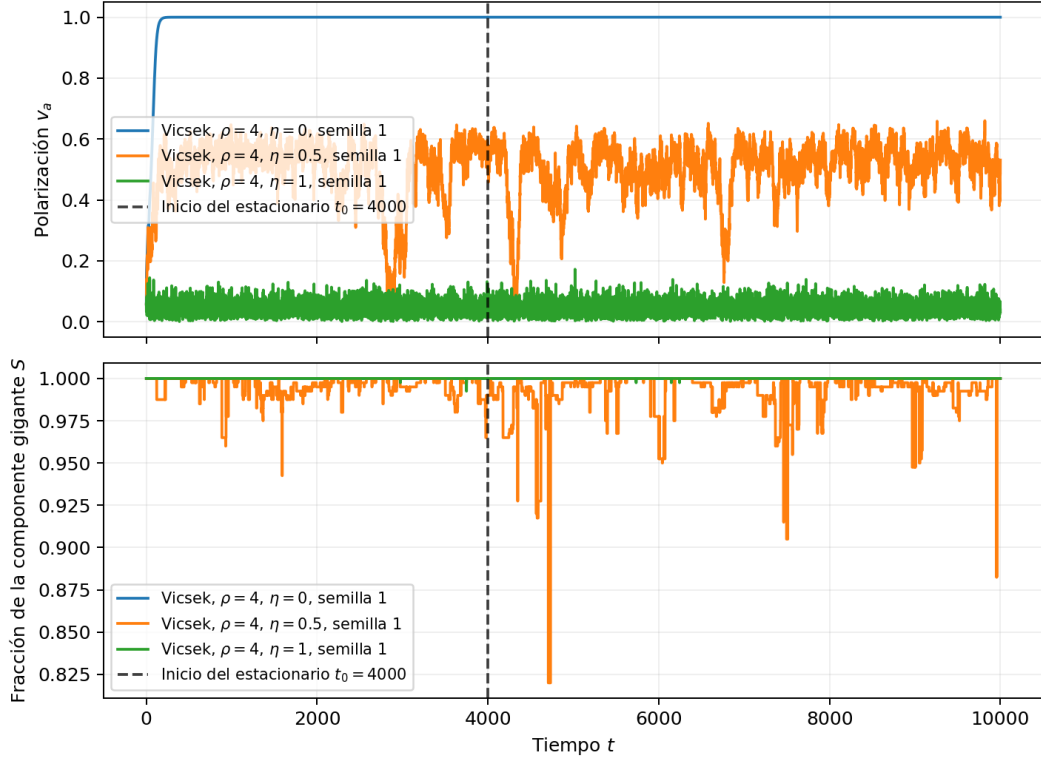


Figura 3: Evolución temporal de v_a (arriba) y S (abajo) para el modelo de Vicsek con $\rho = 4$ y semilla 1, en tres niveles de ruido. La línea vertical a trazos marca el inicio del intervalo de promediado, $t_0 = 4000$. En $\eta = 0,5$ se observan excursiones lentas de gran amplitud.

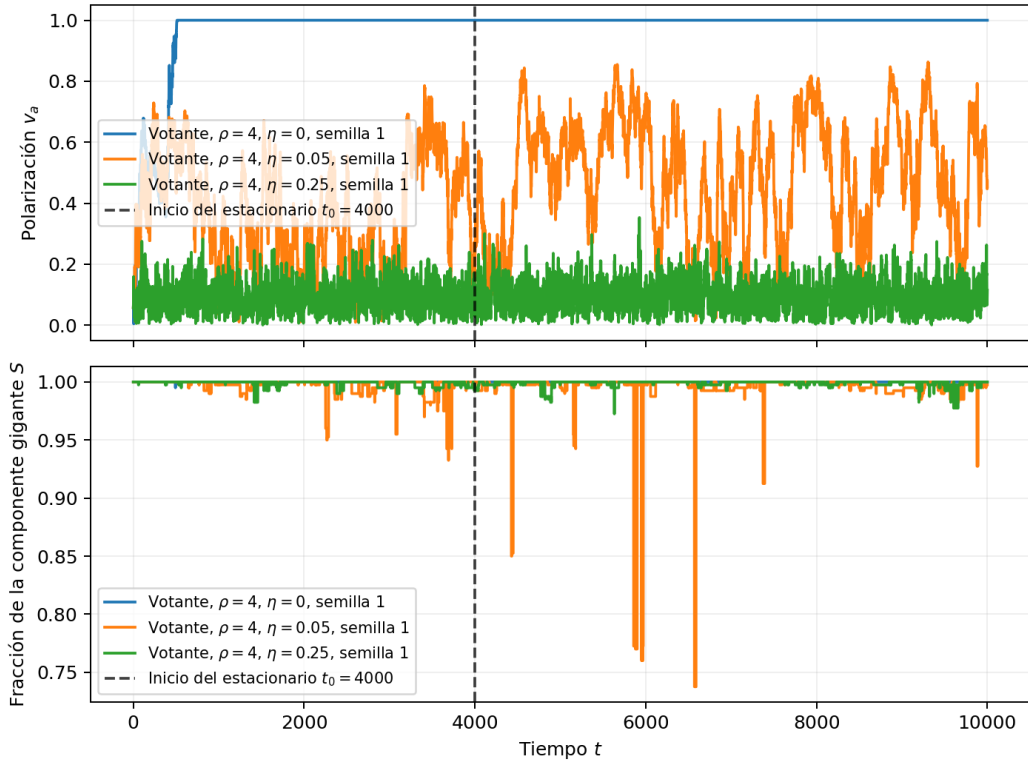


Figura 4: Evolución temporal de v_a y S para el modelo del votante con $\rho = 4$ y semilla 1. Obsérvese que la escala de ruido difiere de la de la Fig. 3: con $\eta = 0,25$ el votante ya está desordenado. La línea vertical marca $t_0 = 4000$.

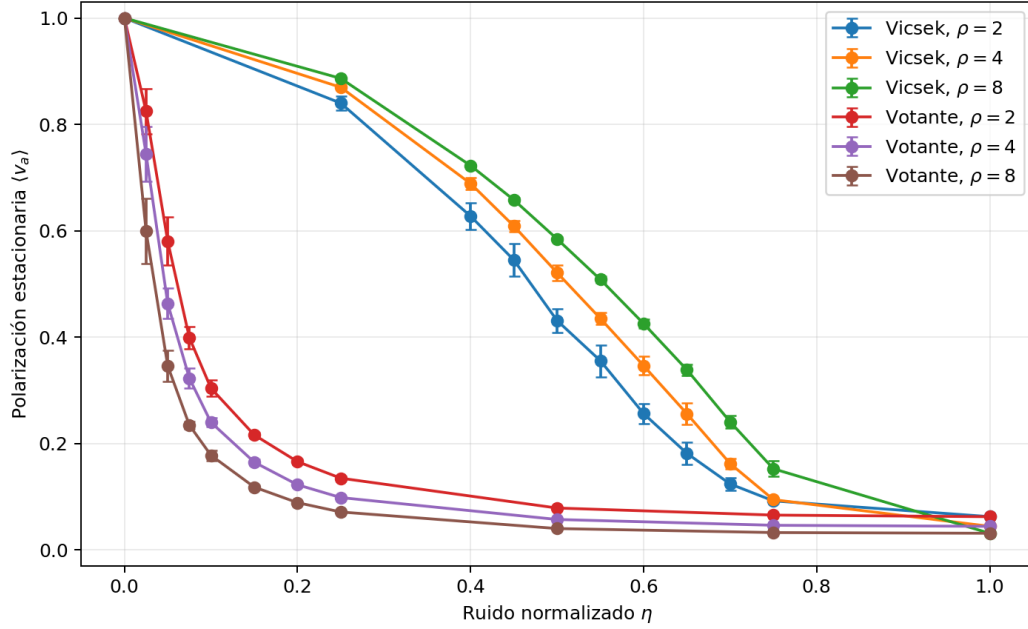


Figura 5: Polarización estacionaria en función del ruido para ambos modelos y las tres densidades. Cada punto es el promedio sobre 10 realizaciones independientes de la media temporal en $[4000, 10\,000]$; las barras son la desviación estándar entre realizaciones. Las mallas de η difieren entre modelos para resolver cada transición.

Tabla 2: Ruido $\eta_{1/2}$ al que la polarización cae a 0,5, y su equivalente en la escala del trabajo original según la Ec. (7). La última columna muestra cuántas veces más ruido tolera Vicsek que el votante a igual densidad.

ρ	$\eta_{1/2}$ (Vicsek)	$\eta_{1/2}$ (votante)	Cociente
2	0,470	0,061	7,7
4	0,512	0,047	11,0
8	0,555	0,035	15,9

Las dos familias de curvas no solo difieren en escala, sino que responden a la densidad en sentidos opuestos. En el modelo de Vicsek, aumentar la densidad *favorece* el orden: a $\eta = 0,25$ la polarización crece de $0,840 \pm 0,013$ a $0,886 \pm 0,002$ al pasar de $\rho = 2$ a $\rho = 8$, y $\eta_{1/2}$ se desplaza de $0,470$ a $0,555$. En el modelo del votante ocurre lo contrario: a $\eta = 0,025$ la polarización *cae* de $0,825 \pm 0,042$ a $0,600 \pm 0,062$ en el mismo rango de densidades, y $\eta_{1/2}$ disminuye de $0,061$ a $0,035$.

Esta inversión se explica por la naturaleza estadística de cada regla. En Vicsek, el promedio de la Ec. (4) se toma sobre $|N_i|$ direcciones, y el error de ese promedio decrece con la raíz del número de vecinas: más densidad implica un promedio más confiable y, por lo tanto, mayor resistencia al ruido. En el votante, la Ec. (5) usa una sola vecina cualquiera sea la densidad, de modo que la calidad de la información copiada no mejora al haber más vecinas. Lo único que cambia al aumentar la densidad es que la red de interacción tiene más nodos entre los que debe propagarse el consenso, y el ruido dispone de más oportunidades por unidad de tiempo para destruirlo antes de que se propague. El resultado neto es que la densidad perjudica al orden en el modelo del votante.

La misma asimetría se manifiesta en el transitorio. En $\eta = 0$ el modelo del votante tarda tanto más en alcanzar $v_a = 1$ cuanto mayor es la densidad —alrededor de $t = 1500$ para $\rho = 2$ y de $t = 3000$ para $\rho = 8$ —, mientras que Vicsek converge en unas pocas decenas de pasos con independencia de la densidad. Es el mismo mecanismo visto en el tiempo: el consenso por copia debe propagarse nodo a nodo, y ese proceso se vuelve más lento al crecer el sistema.

Conviene señalar que el sistema de $\rho = 4$ coincide con uno de los estudiados en el trabajo original ($N = 400$, $L = 10$) [1]. Expresado en la escala de aquella referencia mediante la Ec. (7), el valor $\eta_{1/2} = 0,512$ equivale a $\eta_V = 3,22$, del orden de magnitud esperado para un sistema de este tamaño.

Un último aspecto de la Fig. 5 merece atención. En $\eta = 1$ las seis curvas no se anulan sino que convergen a valores pequeños que dependen de N : $0,063$, $0,044$ y $0,031$ para $\rho = 2$, 4 y 8 . Estos valores coinciden con la predicción para N direcciones independientes y uniformemente distribuidas, en la que la suma de versores sigue una distribución de Rayleigh y el valor esperado de la Ec. (8) es

$$\langle v_a \rangle_{\text{desordenado}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{N}}, \quad (10)$$

que da $0,0627$, $0,0443$ y $0,0313$ respectivamente. El acuerdo es mejor que el $0,3\%$ en los tres casos y constituye una verificación cuantitativa independiente de la implementación: en el límite de ruido máximo el simulador reproduce exactamente el resultado analítico del desorden completo. También implica que v_a nunca debe interpretarse como nulo por debajo de este piso.

5.4. Componente gigante

La Fig. 6 muestra la evolución temporal de la componente gigante en las tres densidades pedidas, a ruido intermedio. El comportamiento depende fuertemente de ρ : con $\rho = 8$ la red permanece completamente conectada en todo momento ($S \geq 0,985$), con $\rho = 4$ aparecen caídas esporádicas que no bajan de $0,82$, y con $\rho = 2$ la fragmentación es frecuente y llega a reducir la componente mayor hasta $0,44$. Los promedios estacionarios correspondientes son $0,926$, $0,992$ y $0,9995$.

Un rasgo relevante de la Fig. 6 es que las caídas de S en $\rho = 2$ ocurren simultáneamente con caídas de v_a . La fragmentación de la red y la pérdida de alineamiento no son fenómenos independientes: cuando el grupo se parte, los fragmentos evolucionan sin intercambiar información y sus direcciones divergen, lo que reduce la polarización global. Esta correlación temporal anticipa la relación entre ambos observables que se analiza en la Sección 5.5.

Aun así, en las tres densidades pedidas el observable S resulta poco informativo como parámetro escalar. Como muestra la Fig. 7, permanece por encima de $0,90$ en todo el rango de ruido y, para $\rho = 8$, es indistinguible de 1 dentro del error. La razón es geométrica: con $r_c = 1$ y $\rho \geq 2$ cada partícula tiene en promedio $\pi r_c^2 \rho \geq 6,3$ vecinas, muy por encima del umbral de percolación, de modo que la red de interacción forma una única componente conexa independientemente de cómo estén orientadas las velocidades.

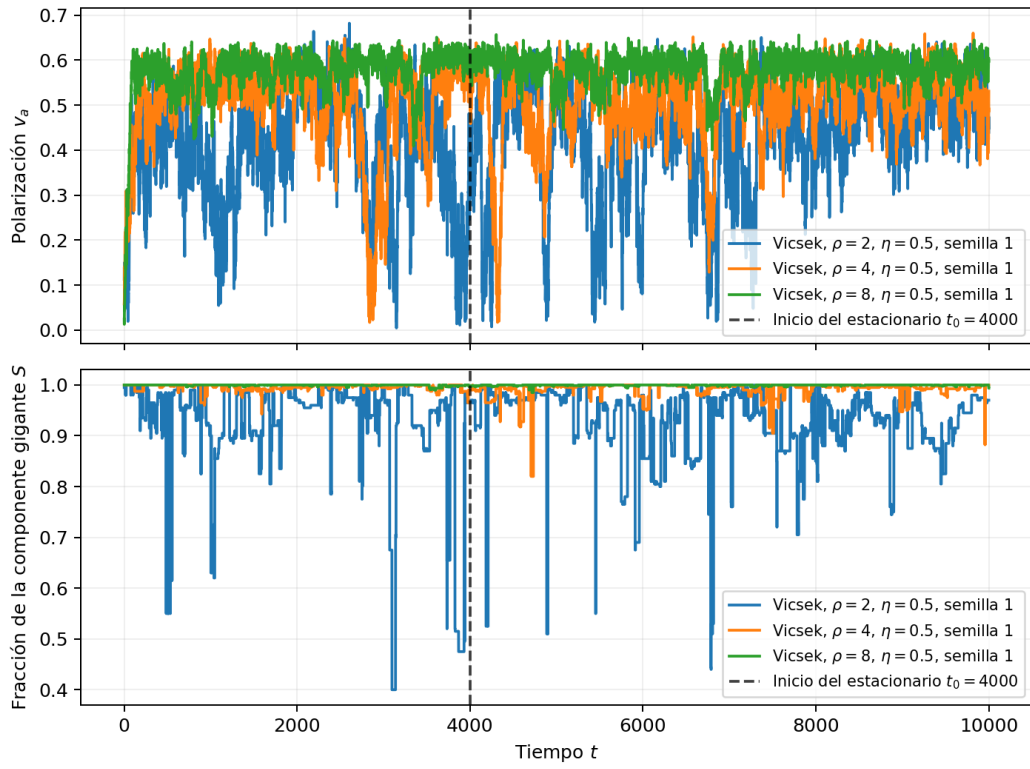


Figura 6: Evolución temporal de v_a y S para el modelo de Vicsek con $\eta = 0,5$ y semilla 1, en las tres densidades pedidas. La línea vertical marca $t_0 = 4000$. Las caídas de S en $\rho = 2$ coinciden temporalmente con caídas de v_a .

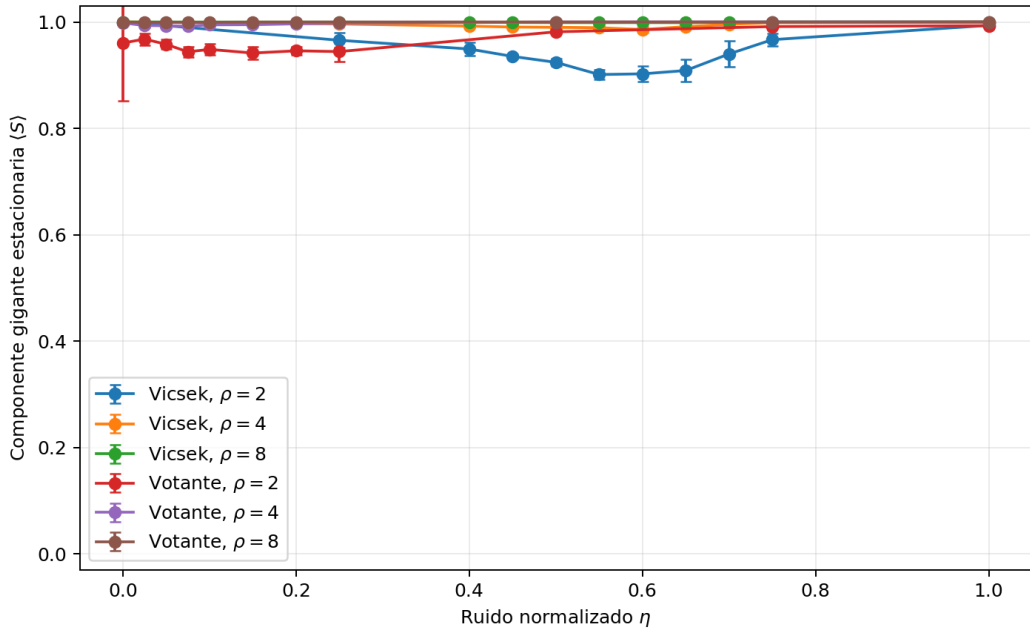


Figura 7: Fracción de partículas en la componente gigante para las densidades pedidas. El observable satura cerca de 1 en todo el rango de ruido, con un mínimo poco profundo alrededor de $\eta \approx 0,6$ para $\rho = 2$.

El único rasgo apreciable es un mínimo poco profundo en $\rho = 2$, donde S desciende hasta 0,90 alrededor de $\eta \approx 0,6$ y vuelve a crecer hasta 0,99 en $\eta = 1$. El comportamiento no monótono tiene sentido físico: con ruido nulo las partículas se mueven en paralelo y conservan la configuración espacial inicial, que está percolada; con ruido máximo el movimiento es difusivo y la distribución permanece homogénea, también percolada; en el ruido intermedio, en cambio, la formación de grupos que se desplazan coherentemente deja regiones vacías entre ellos y fragmenta ocasionalmente la red.

Para que el observable resulte discriminante se recurrió a las densidades bajas descritas en la Sección 4. La Fig. 8 muestra que allí S sí recorre casi todo su rango: cae desde valores próximos a 0,95 en $\eta = 0$ hasta 0,15–0,20 en $\eta = 1$.

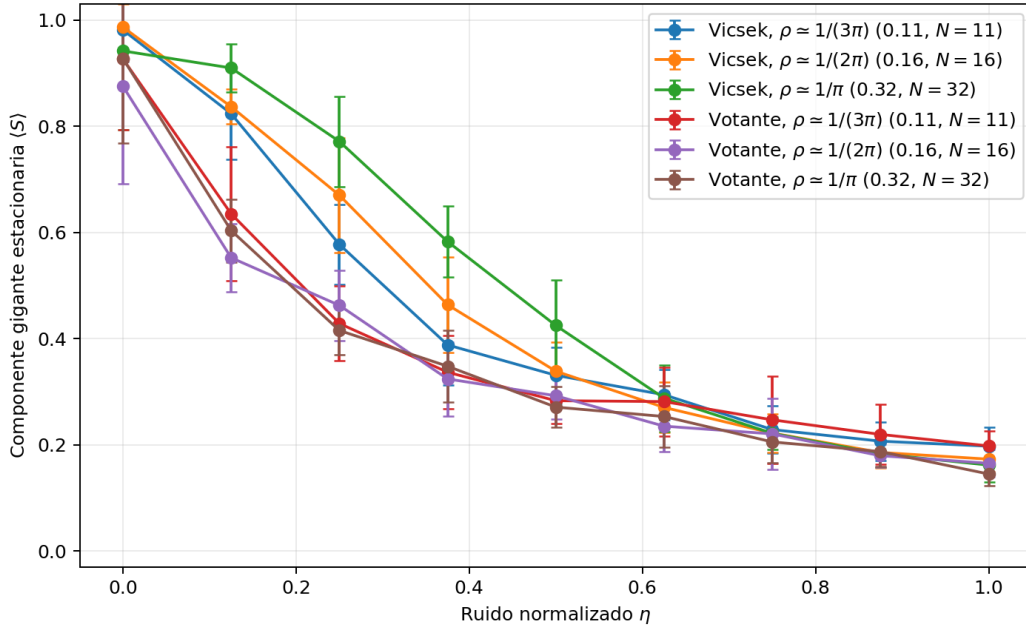


Figura 8: Componente gigante en función del ruido para las densidades nominales $1/\pi$, $1/(2\pi)$ y $1/(3\pi)$, que con $L = 10$ corresponden a $N = 32$, 16 y 11 partículas. A diferencia de la Fig. 7, aquí el observable recorre casi todo su rango y separa claramente ambos modelos.

El cambio de régimen es visible directamente en la dinámica. La Fig. 9 muestra que, en densidad baja, las partículas se organizan en grupos separados por regiones vacías, en contraste con la ocupación homogénea de la Fig. 2.

En este régimen reaparece la jerarquía entre modelos: a igual densidad y ruido, el votante presenta sistemáticamente menor S que Vicsek en la región $\eta \lesssim 0,5$. Con $\rho \approx 1/\pi$ y $\eta = 0,25$, por ejemplo, se obtiene $S = 0,771$ para Vicsek y $S = 0,415$ para el votante. La interpretación es directa: mantener el grupo espacialmente cohesionado requiere que las partículas se muevan en direcciones parecidas, y como el votante pierde antes el orden direccional, también pierde antes la cohesión. Para $\eta \gtrsim 0,6$ las seis curvas colapsan, porque con ruido alto ningún modelo sostiene agrupamiento y S queda determinado únicamente por las fluctuaciones de una distribución espacial esencialmente aleatoria.

5.5. Relación entre polarización y componente gigante

La Fig. 10 representa v_a frente a S recorriendo η como parámetro implícito. En las densidades pedidas los puntos se acumulan sobre el borde derecho del gráfico, ya que S apenas varía mientras v_a recorre todo su rango: en un sistema percolado la polarización no está limitada por la conectividad, y ambos observables resultan prácticamente independientes.

Antes de analizar ese régimen conviene mostrar cómo se comporta allí la polarización. La Fig. 11 presenta v_a frente a η en las densidades bajas. Se conserva la jerarquía entre modelos, pero el rasgo

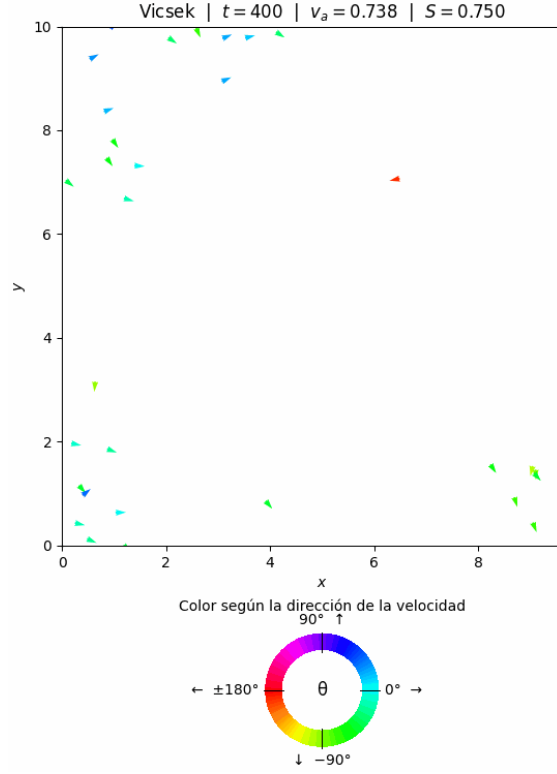


Figura 9: Cuadro final ($t = 400$) de la animación característica en densidad baja: Vicsek con $\rho \simeq 1/\pi$ ($N = 32$) y $\eta = 0,25$. A diferencia de la Fig. 2, aquí las partículas forman grupos separados por regiones vacías y la red de interacción deja de estar percolada ($S = 0,750$ en este cuadro).

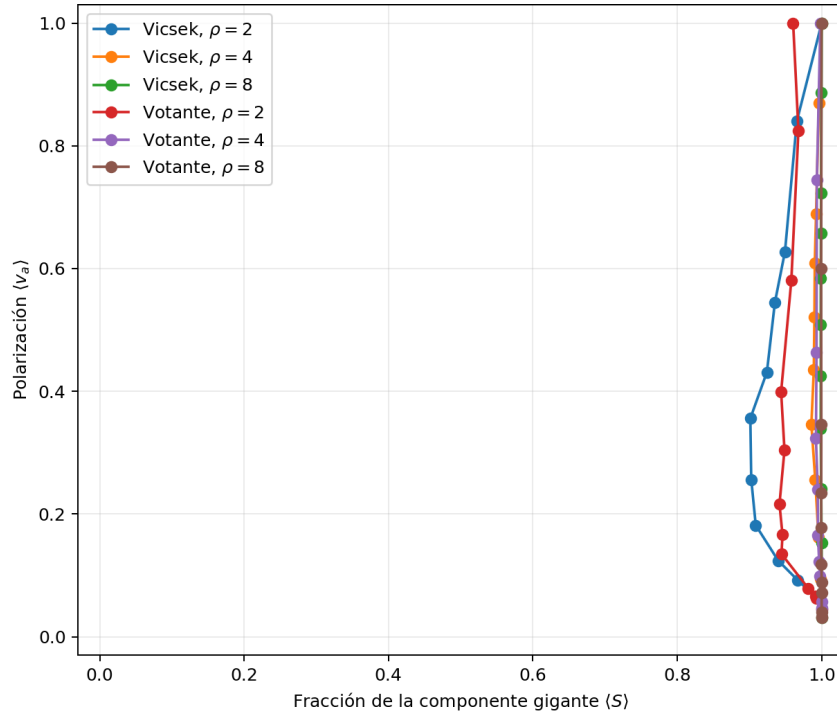


Figura 10: Polarización estacionaria frente a la componente gigante en las densidades pedidas, con η como parámetro implícito a lo largo de cada curva. La escasa variación horizontal indica que en este régimen la conectividad no limita la polarización.

dominante es que el piso de ruido máximo es mucho más alto que en la Fig. 5: vale 0,157, 0,222 y 0,268 para $N = 32, 16$ y 11 . Estos valores vuelven a coincidir con la Ec. (10), que predice 0,1567, 0,2216 y 0,2672; el acuerdo se mantiene, entonces, sobre un rango de N que abarca casi dos órdenes de magnitud. La consecuencia práctica es que en estos sistemas pequeños una polarización de 0,25 no indica orden alguno, y las curvas deben leerse siempre por encima de ese piso.

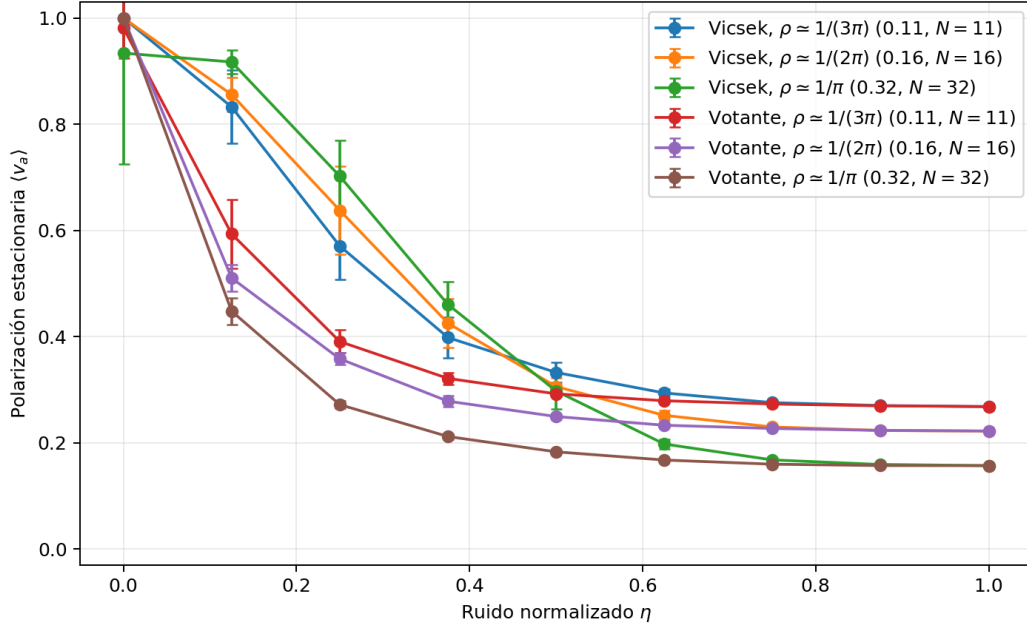


Figura 11: Polarización estacionaria en función del ruido en las densidades bajas. El valor al que satura cada curva en $\eta = 1$ corresponde al piso de desorden de la Ec. (10) y crece al disminuir N .

El panorama cambia en densidad baja. La Fig. 12 muestra que allí los puntos se ordenan a lo largo de una relación monótona y aproximadamente lineal que las seis series comparten: la polarización crece con la fracción de partículas conectadas. La correspondencia es notablemente estrecha —para $\rho \approx 1/(3\pi)$ se obtienen los pares (S, v_a) iguales a (0,577; 0,571) y (0,388; 0,398), prácticamente sobre la diagonal—.

La lectura conjunta de ambas figuras precisa el papel de cada observable. Cuando la red está percolada, la información direccional puede recorrer todo el sistema y el orden queda limitado únicamente por el ruido; S no aporta información adicional. Cuando la red se fragmenta, cada componente conexas alinea sus partículas por separado y las distintas componentes lo hacen en direcciones mutuamente independientes, de modo que la polarización global queda acotada por el tamaño relativo de la componente mayor. En ese régimen S deja de ser un observable redundante y pasa a ser el que fija el techo de v_a .

5.6. Desempeño del Cell Index Method

El tiempo de búsqueda de vecinos se midió por separado en corridas dedicadas ejecutadas de a una por vez, dado que las mediciones tomadas durante los barridos de producción —doce procesos simultáneos— resultaron inutilizables por la competencia entre procesos. La Tabla 3 resume los resultados y los compara con los del trabajo práctico anterior sobre configuraciones periódicas.

Los tiempos absolutos no son directamente comparables, porque a igual N las densidades difieren: las configuraciones de este trabajo son entre 1,6 y 6,4 veces más densas que las del TP1, y el costo del CIM está gobernado por la cantidad de partículas contenidas en el bloque de nueve celdas, no por N . La comparación adecuada es la de la última columna, que normaliza por el número de evaluaciones de distancia realmente ejecutadas. En esa métrica la implementación del TP2 requiere entre 16 ns y 20 ns por evaluación, frente a 35 ns a 44 ns en el TP1: es aproximadamente el doble de rápida por operación elemental. La diferencia es atribuible a la geometría del problema, ya que el TP1 trabajaba con discos

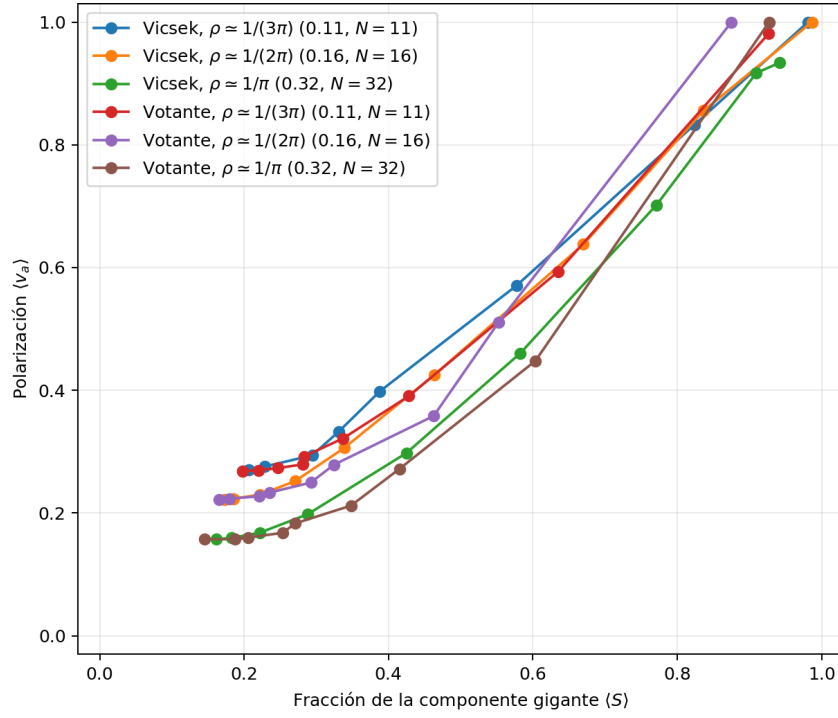


Figura 12: Polarización frente a componente gigante en las densidades bajas. Las seis series colapsan aproximadamente sobre una misma relación monótona, lo que indica que en este régimen la conectividad controla la polarización alcanzable.

Tabla 3: Tiempo medio de búsqueda de vecinos por invocación del CIM. Los valores del TP1 corresponden a sus configuraciones periódicas con el mismo N . La última columna normaliza el tiempo por evaluación de distancia efectivamente realizada.

Origen	Modelo	N	ρ	L	t [μ s]	$t/\text{eval.}$ [ns]
TP2	Vicsek	200	2,00	10,0	82,9	17,9
TP2	Votante	200	2,00	10,0	47,7	20,3
TP2	Vicsek	400	4,00	10,0	248,5	16,9
TP2	Votante	400	4,00	10,0	154,5	17,0
TP2	Vicsek	800	8,00	10,0	914,9	16,3
TP2	Votante	800	8,00	10,0	577,7	16,0
TP1	—	200	1,25	12,6	95,6	34,8
TP1	—	200	0,50	20,0	45,0	43,8
TP1	—	800	1,25	25,3	406,8	37,0
TP1	—	800	2,00	20,0	582,2	34,8

de radio finito y debía calcular distancias borde a borde, mientras que aquí las partículas son puntuales y basta comparar el cuadrado de la distancia con r_c^2 , sin extracción de raíz ni corrección por radios.

Un efecto secundario, visible en la Tabla 3, es que el modelo influye sobre el costo de la búsqueda pese a no intervenir en ella: a igual N y ρ , las corridas de Vicsek requieren cerca del doble de evaluaciones de distancia que las del votante. La causa es que ambas fueron medidas con $\eta = 0,5$, ruido con el que Vicsek se encuentra parcialmente ordenado y forma agrupamientos densos —que concentran muchas partículas en pocas celdas— mientras que el votante ya está desordenado y distribuye las partículas de manera casi homogénea. El costo del CIM depende, entonces, del estado dinámico del sistema y no solo de sus parámetros nominales.

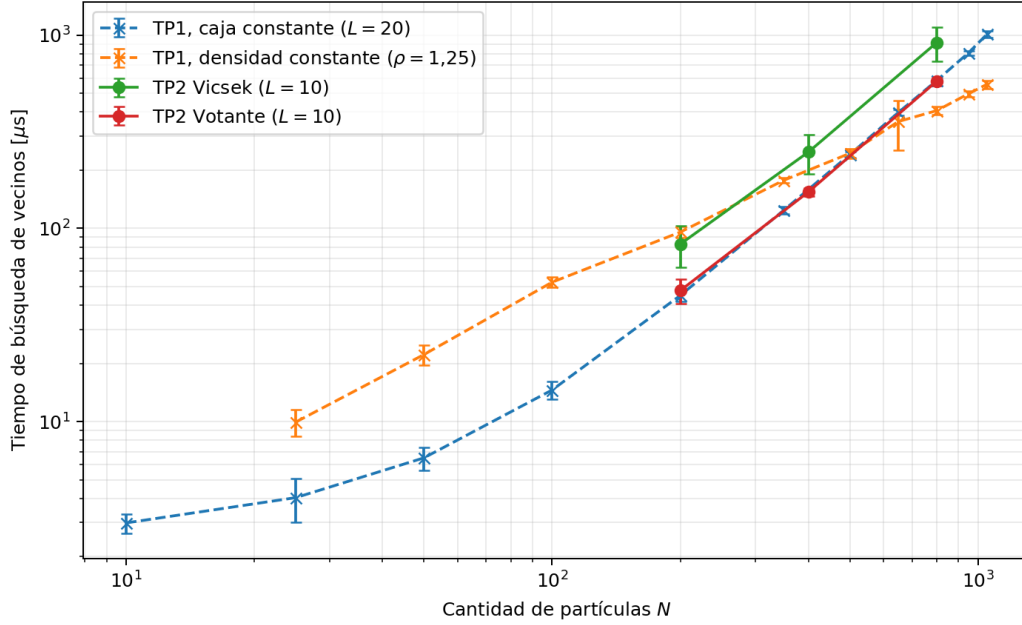


Figura 13: Tiempo de búsqueda de vecinos en función de N , en escala doblemente logarítmica. Se comparan las corridas dedicadas de este trabajo con las mediciones periódicas del TP1. Las configuraciones no son equivalentes: difieren en densidad, en L y en el número de celdas por lado.

6. Conclusiones

Ambas reglas de interacción producen una transición del orden al desorden controlada por el ruido, pero la ubicación y la sensibilidad de esa transición difieren de forma sustancial. El modelo de Vicsek tolera entre 7,7 y 15,9 veces más ruido que el del votante antes de que la polarización caiga a la mitad, según la densidad. La diferencia proviene de la cantidad de información que cada regla utiliza: promediar sobre todo el vecindario atenúa las fluctuaciones individuales, mientras que copiar a una única vecina las transmite íntegras.

La densidad actúa sobre los dos modelos en sentidos opuestos. En Vicsek, aumentarla mejora el orden, porque incrementa el número de direcciones sobre las que se promedia y hace más confiable el promedio: $\eta_{1/2}$ crece de 0,470 a 0,555 entre $\rho = 2$ y $\rho = 8$. En el votante, aumentarla lo degrada, porque la calidad de la información copiada no depende del número de vecinas mientras que el consenso debe propagarse por una red mayor: $\eta_{1/2}$ disminuye de 0,061 a 0,035 en el mismo rango. El mismo mecanismo se observa en el transitorio, donde el tiempo de relajación del votante sin ruido crece con la densidad hasta unas 3000 unidades de tiempo para $\rho = 8$, frente a las pocas decenas que necesita Vicsek.

En las densidades $\rho = 2, 4$ y 8 la componente gigante no discrimina entre estados: el sistema está percolado en todo el rango de ruido y S se mantiene por encima de 0,90. En las densidades bajas, en

cambio, S recorre casi todo su rango y separa claramente ambos modelos, con valores sistemáticamente menores para el votante en la región de ruido bajo e intermedio.

La relación entre ambos observables depende del régimen de conectividad. Con la red percolada, la polarización varía en todo su rango sin que S se modifique, de modo que los observables resultan independientes. Con la red fragmentada, los puntos de las seis series colapsan aproximadamente sobre una misma curva monótona, y la fracción de partículas conectadas fija el máximo alcanzable por la polarización, ya que componentes conexas distintas se alinean en direcciones mutuamente independientes.

El límite de ruido máximo proporciona una validación cuantitativa de la implementación: la polarización medida en $\eta = 1$ reproduce la predicción analítica de la Ec. (10) con un error menor al 0,3 % en las tres densidades. Este piso, del orden de $N^{-1/2}$, debe descontarse al interpretar como orden residual cualquier valor pequeño de v_a .

Respecto del desempeño, el costo de la búsqueda de vecinos con el CIM está gobernado por la densidad local y no por la cantidad total de partículas. Normalizada por evaluación de distancia, la implementación de este trabajo es aproximadamente el doble de rápida que la del trabajo anterior, diferencia compatible con el uso de partículas puntuales en lugar de discos de radio finito. La observación de que el costo también depende del estado dinámico —las configuraciones ordenadas de Vicsek concentran partículas y encarecen la búsqueda— indica que cualquier estimación de rendimiento debe especificar el régimen en el que fue medida.

Referencias

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen y O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles”, *Physical Review Letters*, vol. 75, n.º 6, pp. 1226–1229 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto y F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions”, *Physical Review E*, vol. 104, n.º 3, 034111 (2021).